부모용 진행 안내 · 네트워크와 정보 전달

중2 정보·AI · 네트워크와보안 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-INF-NETWORK-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 작은 종이(쪽지) 10장쯤 — A4 한 장을 접어 잘라도 됩니다, 가위, (있으면) 편지 봉투 한 장 — 주소 칸을 보며 빗대어 설명할 때
- **안전:** 쪽지에는 실제 집 주소·전화번호·이름을 쓰지 않고, 화면의 지어낸 주소를 씁니다.
- **안전:** 공유기는 살펴보기만 하고 선을 뽑거나 버튼을 누르지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 네트워크(기기들이 이어져 정보를 주고받는 것)와 IP 주소(기기마다 붙는 번호 주소)를 집 주소에 빗대어 설명하고, 받는 주소를 보고 정보가 갈 기기를 찾으며, 라우터가 받는 주소를 보고 다음 길을 골라 넘겨준다는 것을 말한다.
확인 주소가 있어야 찾아가요(S04), 길을 골라 주는 라우터(S05), 어느 기기로 갈까요(S06), 쪽지 전달 놀이(S11), 혼자 해 보기 ③④(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 1·2·5
성공 기준 받는 주소로 갈 기기를 바르게 찾고, 주소가 기기마다 달라야 하는 까닭과 주소를 잘못 쓰면 생기는 일을 말하며, 라우터는 내용이 아니라 받는 주소를 보고 길을 고른다고 설명한다.

목표 B 정보를 패킷으로 나누어 머리에 받는 주소·보낸 주소·번호를 붙여 보내고, 받는 쪽이 번호대로 다시 합치며 빠진 조각을 다시 요청하는 과정을 쪽지 전달 놀이로 재현하고 설명한다.
확인 작은 조각, 패킷(S07), 번호대로 다시 합쳐요(S08), 빠진 조각을 찾아요(S09), 누구 말이 맞을까요(S10), 쪽지 전달 놀이(S11), 혼자 해 보기 ①②(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 3·4·5
성공 기준 뒤섞여 도착한 처음 보는 조각을 번호대로 합쳐 문장을 되살리고, 전체 개수로 빠진 번호를 찾아 다시 요청하며, 도착한 차례대로 붙이면 안 되는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 하드웨어와 소프트웨어

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(하드웨어와 소프트웨어)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	정보는 한 덩어리로 정해진 한 길만 따라 그대로 간다고 생각한다.	라우터 그림에서 조각들이 서로 다른 길로 가는 것을 보고, 쪽지 놀이에서 두 길로 옮겨 본다(S05, S11).
M2	도착한 차례대로 붙이면 원래 정보가 된다고 생각한다.	도착한 차례대로 읽은 문장과 번호대로 합친 문장을 견준다(S08, S10).
M3	라우터(공유기)가 정보의 내용을 읽고 판단해 보낸다고 생각하거나, 주소 없이도 기기를 알아서 찾아간다고 생각한다.	받는 주소를 보고 길을 고른다는 것을 쪽지 놀이에서 확인하고, 주소를 잘못 쓰면 생기는 일을 말한다(S05, S11, S12 ③④).
M4	주소가 같은 기기가 여럿 있어도 괜찮다고 생각한다.	주소가 겹치면 어느 기기로 보낼지 정할 수 없다는 것을 집 주소에 빗대어 말한다(S04, S06 ④).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

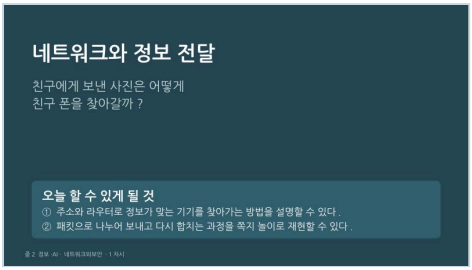
오늘 다루지 않는 것 네트워크와 인터넷의 뜻, IP 주소를 집 주소에 빗대어 정보가 맞는 기기를 찾아가는 원리, 라우터가 받는 주소를 보고 다음 길을 고른다는 것(소개), 패킷으로 나누어 머리(받는 주소·보낸 주소·번호)를 붙이고 받는 쪽이 번호대로 합치며 빠진 조각을 다시 받는 과정을 다룬다. 통신 규약(TCP/IP)의 층, 도메인 이름을 IP 주소로 바꾸는 과정(DNS), 주소를 자동으로 나눠 주는 방법, 공유기의 주소 바꾸기, 무선 통신의 원리, 라우터가 길을 계산하는 방법은 다루지 않는다. 문장을 낱말로 나눈 것은 이해를 돕기 위한 단순화이며, 실제 패킷은 0과 1로 된 데이터 조각이다. 화면의 IP 주소는 예시(집 안 주소 192.168.0.x, 설명용 주소 203.0.113.7)이다. 보안 위협은 다음 차시 '보안 위협과 예방'에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(입력·처리·저장·출력)	약 3분	—
S03	네트워크와 인터넷의 뜻	약 2분	A
S04	IP 주소(집 주소에 빗대기)	약 3분	A
S05	라우터가 길을 골라 넘겨준다	약 3분	A
S06	받는 주소로 기기 찾기(도움 받아)	약 3분	A
S07	패킷: 나누고 머리 붙이기	약 3분	B
S08	뒤섞여 도착해도 번호로 다시 합치기	약 2분	B
S09	다시 합치고 빠진 조각 찾기(도움 받아)	약 3분	B
S10	오개념 비교(도착한 차례대로 붙이기)	약 2분	B
S11	쪽지 전달 놀이로 재현하기	약 5분	A, B

S12	혼자 해 보기(합치기, 주소, 라우터)	약 4분	A, B
S13	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(전달 과정 설명)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S16	보충(입력·처리·저장·출력)	약 4분	—

장별 안내



S01 네트워크와 정보 전달 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

네트워크에서 정보가 맞는 기기를 찾아가는 방법(주소·라우터)과, 정보를 조각(패킷)으로 나누어 보내고 다시 합치는 방법을 쪽지 놀이로 알아본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

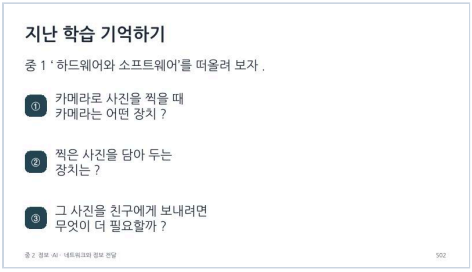
- “친구에게 사진을 보내면 몇 초 만에 친구 폰에 도착하지? 세상에 폰이 그렇게 많은데, 어떻게 친구 폰을 정확히 찾아갈까?”
- “오늘은 쪽지 전달 놀이를 하면서 그 방법을 직접 해 볼 거야.”

예상 답

- “와이파이로 가요.” / “통신사가 보내 줘요.” → “맞아. 그 안에서 무슨 일이 일어나는지 알아보자.”

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 작은 종이(쪽지) 10장쯤, 가위. 컴퓨터는 필요 없습니다.
- 실제 네트워크는 훨씬 복잡합니다. 이 차시는 주소·패킷·라우터의 기본 생각만 다룹니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 확인(입력·처리·저장·출력) · 약 3분

선수 차시 ‘하드웨어와 소프트웨어’에서 배운 입력·처리·저장·출력 장치를 기억하는지 확인합니다. ③은 오늘 배울 네트워크로 이어 주는 질문이라 틀려도 괜찮습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①사진을 찍을 때 빛을 받아들이는 카메라는 어떤 장치였지?”
- “②찍은 사진을 담아 두는 장치는?”
- “③그 사진을 친구에게 보내려면 무엇이 더 있어야 할까?”

정답

- ① 입력 장치
- ② 저장 장치(예: 스마트폰 안의 저장 공간, 메모리 카드)
- ③ 다른 기기와 이어 주는 연결(와이파이·이동 통신, 공유기 등)이 있어야 해요. 오늘 S03에서 ‘네트워크’라는 말로 배웁니다.

막히면

- ①②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ③은 정답을 바라지 않습니다. “인터넷이요”, “와이파이요”라고 말하면 충분합니다.



S03 기기와 기기를 잇는 네트워크 · 네트워크와 인터넷의 뜻 · 약 2분

네트워크는 기기들이 선(유선)이나 전파(무선)로 이어져 정보를 주고받는 것이고, 인터넷은 세계의 많은 네트워크가 서로 이어진 큰 네트워크라는 것을 그림으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집 폰과 노트북은 공유기에 와이파이로 이어져 있어. 이렇게 기기들이 이어져서 정보를 주고받는 걸 네트워크라고 해.”
- “우리 집 네트워크는 인터넷에 이어지고, 인터넷은 친구 집 네트워크와도 이어져. 인터넷은 세계의 네트워크가 이어진 아주 큰 네트워크야.”
- “우리 집에서 네트워크에 이어진 기기를 찾아볼까?”

예상 답

- “TV도 와이파이에 이어져 있어요.”

막히면

- 집의 공유기(와이파이 기계)를 함께 찾아보고, 불빛이 깜빡이는 것이 정보가 오가는 표시라고 말해 줍니다. 공유기는 만지거나 선을 뽑지 않습니다.

주의

- 그림은 간단히 나타낸 것입니다. 스마트폰은 와이파이가 없을 때 이동통신(LTE·5G)으로 기지국을 거쳐 인터넷에 이어집니다.



S04 주소가 있어야 찾아간다 · IP 주소(집 주소에 빗대기) · 약 3분

편지가 집 주소로 맞는 집을 찾아가듯, 네트워크의 정보는 기기마다 붙은 IP 주소로 맞는 기기를 찾아간다는 것을 빗대어 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “편지 봉투에는 무엇을 써야 맞는 집에 도착하지? 받는 사람 주소와 보내는 사람 주소를 쓰지.”
- “네트워크에 이어진 기기에도 주소가 있어. IP 주소라고 해. 192.168.0.12처럼 점으로 나눈 네 개의 수로 많이 써.”
- “같은 동네에 주소가 같은 집이 두 채 있으면 어떻게 될까? 기기도 마찬가지야.”

예상 답

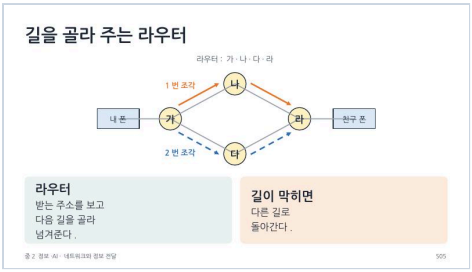
- “편지가 어느 집으로 갈지 몰라요.”

막히면

- 봉투를 한 장 꺼내 받는 사람·보내는 사람 칸을 함께 보며 이야기합니다.

주의

- 화면의 주소는 예시입니다. 192.168.로 시작하는 주소는 집 안 네트워크에서 많이 쓰는 주소이고, 203.0.113.7은 설명용으로 정해 둔 주소입니다.
- 요즘은 더 긴 주소(IPv6)도 함께 씁니다. 주소는 보통 공유기 같은 장치가 겹치지 않게 자동으로 정해 줍니다.
- 아이의 실제 기기 IP 주소를 찾거나 적게 하지 않습니다(S11 활동도 지어낸 주소로 합니다).



S05 길을 골라 주는 라우터 · 라우터가 길을 골라 넘겨준다 · 약 3분

라우터(공유기도 라우터 역할을 함)는 정보의 받는 주소를 보고 다음에 보낼 길을 골라 넘겨주고, 여러 라우터를 차례로 거쳐 받는 기기에 도착한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “내 폰에서 친구 폰까지 길이 하나뿐일까? 그림에서 길을 찾아볼래?”
- “동그라미가 라우터야. 라우터는 받는 주소를 보고 ‘다음은 이쪽으로’ 하고 넘겨줘. 우체국이 편지를 다음 우체국으로 보내는 것과 비슷해.”
- “나 쪽 길이 붐비거나 끊기면 어떻게 될까?”

예상 답

- “다 쪽 길로 가요.”

막히면

- 손가락으로 내 폰에서 친구 폰까지 길을 두 가지 따라가게 합니다.

주의

- 주황·파랑 화살표는 S07에서 배울 ‘조각(패킷)’이 서로 다른 길로 갈 수 있다는 것을 미리 보여 줍니다. 여기서는 길이 여러 개라는 것만 짚습니다.
- 실제로는 라우터가 아주 많고, 라우터끼리 길 정보를 주고받아 길을 고릅니다. 자세한 방법은 다루지 않습니다.



S06 어느 기기로 갈까? · 받는 주소로 기기 찾기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 받는 주소를 보고 정보가 갈 기기를 찾고, 주소가 기기마다 달라야 하는 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①받는 주소가 192.168.0.13인 정보는 표에서 어느 기기로 갈까?”
- “④주소가 같은 기기가 둘이면 정보는 어디로 가야 할까?”

정답

- ① 노트북
- ② 내 스마트폰
- ③ TV
- ④ 어느 기기로 보낼지 정할 수 없어 엉뚱한 기기로 가거나 전달되지 않아요. 그래서 주소는 기기마다 달라야 해요.

막히면

- 주소의 마지막 수만 견주게 합니다(…13, …12, …14).

주의

- 표의 주소는 지어낸 예시입니다.



S07 **작은 조각, 패킷** · 패킷: 나누고 머리 붙이기 · 약 3분

큰 정보는 작은 조각(패킷)으로 나누어 보내고, 조각마다 머리에 받는 주소·보낸 주소·번호를 붙인다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사진처럼 큰 정보는 한꺼번에 보내지 않고 작은 조각으로 나눠 보내. 이 조각을 패킷이라고 해.”
- “조각마다 위쪽에 무엇이 적혀 있지? 받는 주소, 보낸 주소, 그리고 번호.”
- “번호 2/5는 무슨 뜻일까?”

예상 답

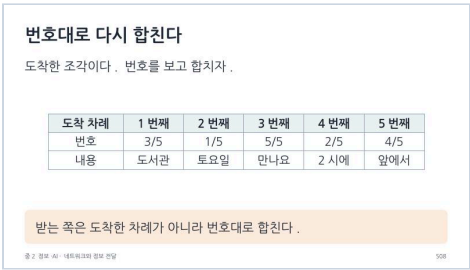
- “다섯 조각 가운데 두 번째라는 뜻이에요.”

막히면

- 긴 편지를 엽서 다섯 장에 나눠 쓴다고 생각해 보게 합니다. 엽서마다 주소를 써야 하겠지요?

주의

- 화면은 이해를 돕기 위해 문장을 낱말로 나누었습니다. 실제 패킷은 0과 1로 된 데이터를 일정한 크기로 나눈 것이고, 사진 한 장도 수백~수천 개의 패킷이 됩니다.
- 주소는 자리가 좁아 앞부분을 ‘…’로 줄였습니다(받는 203.0.113.7, 보낸 192.168.0.12). 실제로는 집 안 주소가 공유기를 지나며 바뀌어 나가지만 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S08 **번호대로 다시 합친다** · 뒤섞여 도착해도 번호로 다시 합치기 · 약 2분

패킷은 서로 다른 길로 가서 도착하는 차례가 뒤섞일 수 있지만, 받는 쪽이 번호대로 다시 합쳐 원래 정보를 되살린다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “S05에서 조각들이 다른 길로 갔지? 그래서 도착하는 차례가 섞일 수 있어.”
- “도착한 차례는 3, 1, 5, 2, 4번이야. 번호대로 놓으면 어떤 문장이 될까?”

예상 답

- “토요일 2시에 도서관 앞에서 만나요.”

막히면

- 쪽지 다섯 장에 번호와 낱말을 써서 섞어 놓고, 번호대로 늘어놓게 합니다.

주의

- 받는 쪽은 번호로 빠진 조각도 알아챕니다. S09에서 해 봅니다.



S09 빠진 조각을 찾자 · 다시 합치고 빠진 조각 찾기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 뒤섞여 도착한 패킷을 번호대로 합치고, 번호로 빠진 조각을 찾아 다시 보내 달라고 해야 한다는 것을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “번호를 1/6부터 차례로 찾아볼래? 없는 번호가 있어?”
- “빠진 조각이 있으면 받는 쪽은 어떻게 해야 할까?”

정답

- ① 번호대로: 다음 주 □ 과학 발표 날이야 (3번이 빠졌어요)
- ② 빠진 것은 3/6 조각이에요.
- ③ 보낸 쪽에 3번 조각을 다시 보내 달라고 해요. 다시 받으면 ‘다음 주 수요일은 과학 발표 날이야’가 돼요.

막히면

- 활동지 뒷면에 1~6 칸을 그리고, 도착한 조각을 번호 칸에 하나씩 써넣게 합니다.

주의

- 전체 개수(/6)가 적혀 있어서 몇 개가 와야 하는지 알 수 있다는 점을 짚어 줍니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(도착한 차례대로 붙이기) · 약 2분

도착한 차례대로 붙이면 정보가 뒤죽박죽된다는 것을 S08 자료로 따라가 보며, 번호가 필요한 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “준호처럼 도착한 차례대로 붙이면 어떤 문장이 될까? S08 표를 보고 읽어 볼래?”
- “그럼 조각에 번호가 왜 필요할까?”

정답

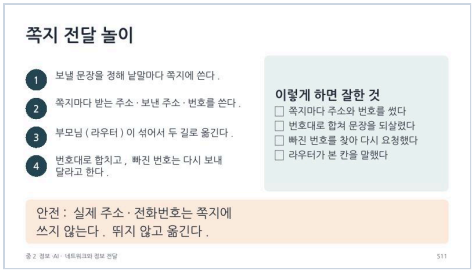
- 다은이 맞습니다. 도착한 차례대로 붙이면 ‘도서관 토요일 만나요 2시에 앞에서’가 되어 뜻이 통하지 않아요.
- 조각들이 다른 길로 와서 차례가 섞일 수 있으니, 번호를 보고 합쳐야 원래 정보가 돼요.

막히면

- S08 표의 ‘내용’ 줄을 왼쪽부터 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S11부터 이어도 됩니다.



S11 쪽지 전달 놀이 · 쪽지 전달 놀이로 재현하기 · 약 5분

주소·패킷·라우터의 일을 쪽지 전달 놀이로 직접 해 봅니다. 아이가 보내는 사람 → 받는 사람을 한 번씩 맡고, 부모님이 라우터(네트워크)를 맡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “보낼 문장을 하나 정해 볼까? 낱말마다 쪽지 한 장에 쓰고, 쪽지마다 받는 주소, 보낸 주소, 번호를 써.”
- “엄마(아빠)가 라우터야. 쪽지를 섞어서 거실 길과 부엌 길로 나눠 옮길게. 한 장은 일부러 늦게 줄 수도 있어.”
- “이제 받는 사람이 되어 번호대로 합쳐 봐. 빠진 번호가 있으면 뭐라고 해야 하지?”
- “라우터는 쪽지의 어느 칸을 보고 길을 골랐을까?”

예상 답

- “3번이 없어요. 3번 다시 보내 주세요!”
- “받는 주소를 봤어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 보이면 잘한 것입니다. 마지막 질문의 답은 ‘받는 주소’입니다(라우터는 내용을 읽지 않고 머리의 주소를 보고 넘겨줍니다).

막히면

- 문장을 짧게(낱말 4개) 정하고, 주소는 S04의 예시 주소를 그대로 씁니다.

주의

- 실제 집 주소·전화번호·이름은 쪽지에 쓰지 않고, 지어낸 IP 주소를 씁니다.
- 쪽지를 옮길 때 뛰지 않습니다. 남은 시간에 따라 역할을 바꿔 한 번 더 해도 좋습니다.

안전: 실제 주소·전화번호는 쪽지에 쓰지 않는다. 뛰지 않고 옮긴다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(합치기, 주소, 라우터) · 약 4분

처음 보는 조각을 도움 없이 번호대로 합치고 빠진 조각이 있는지 판단하며(B), 받는 주소와 라우터의 일을 설명하는지(A) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 표를 보고 ①②를 해 보고, ③④는 까닭을 말해 줘.”

정답

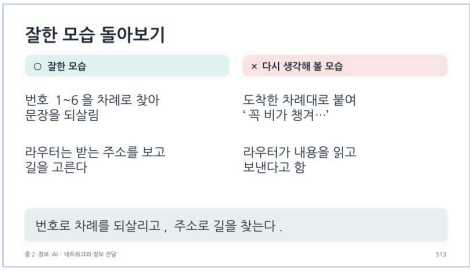
- ① 내일은 비가 오니까 우산을 꼭 챙겨
- ② 없어요. 1/6부터 6/6까지 여섯 조각이 모두 왔어요.
- ③ 다른 기기로 가거나 받는 기기에 도착하지 못해요. 라우터는 받는 주소를 보고 길을 고르기 때문이에요.
- ④ 받는 주소를 보고 다음에 보낼 길을 골라 넘겨줘요.
- ①②를 맞히면 목표 B, ③④를 까닭과 함께 말하면 목표 A 확인 완료입니다.

막히면

- ①에서 막히면 “1번 조각부터 찾아볼까?”만 말해 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S12에서 아이가 쓴 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

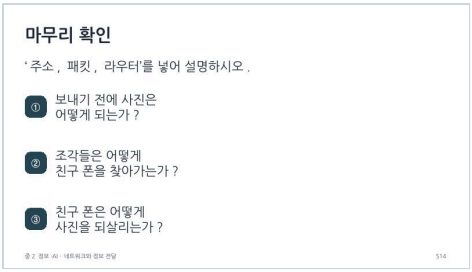
- “도착한 차례대로 읽으면 어떻게 되지?”
- “라우터는 쪽지의 내용을 읽을까, 주소를 볼까?”

예상 답

- “뒤죽박죽이 돼요.” / “주소를 봐요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S14 마무리 확인 · 마무리 확인(전달 과정 설명) · 약 3분

사진 한 장이 친구 폰에 도착하는 과정을 주소·패킷·라우터를 넣어 차례대로 설명하는지 마무리로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

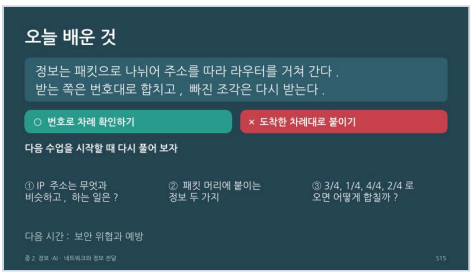
- “사진 한 장이 친구 폰에 도착하기까지를 세 문장으로 설명해 줄래? 화면의 낱말을 꼭 넣어.”

정답

- 예: ① 사진은 여러 패킷으로 나뉘고, 패킷마다 받는 주소·보낸 주소·번호가 붙어요. ② 라우터들이 받는 주소를 보고 길을 골라 넘겨주어 친구 폰까지 가요(길이 달라도 돼요). ③ 친구 폰은 번호대로 합쳐 사진을 되살리고, 빠진 조각은 다시 보내 달라고 해요.
- 세 가지(나누고 주소·번호 붙이기, 주소로 길 찾기, 번호로 합치기)를 차례에 맞게 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- “처음에 사진은 어떻게 돼? 그다음엔 누가 길을 골라? 마지막에 친구 폰은?”처럼 차례만 물어 줍니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “쪽지 놀이에서 라우터 역할은 어땠어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “쪽지를 섞는 게 재미있었어요.”

정답

- ① 집 주소처럼 정보가 맞는 기기를 찾아가게 해요. ② 받는 주소, 보낸 주소, 번호 가운데 두 가지 ③ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 차례로 놓아요(도착 차례 3, 1, 4, 2와 상관없이).

주의

- 다음 차시는 ‘보안 위협과 예방’입니다. 네트워크로 정보를 주고받을 때 생기는 위험(가짜 링크, 악성 프로그램, 약한 비밀번호)과 막는 방법을 배웁니다.



S16 **보충: 네 가지 장치** · 보충(입력·처리·저장·출력) · 약 4분

S02에서 장치의 하는 일을 말하지 못하면, 사진 한 장의 흐름으로 네 가지 장치를 다시 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “사진을 찍으면 카메라가 빛을 받아들이지? 넣는 일이니까 입력 장치야.”
- “처리 장치가 사진 자료로 바꾸고, 저장 장치에 담아 둬. 사진첩을 열면 화면(출력 장치)에 보여 줘.”
- “오늘은 여기에 ‘다른 기기로 보내기’가 더해지는 거야.”

정답

- 카메라 - 입력, 처리 장치 - 처리, 저장 공간·메모리 카드 - 저장, 화면 - 출력

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 ‘하드웨어와 소프트웨어’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 ‘하드웨어의 네 가지 장치’(S04)와 ‘사진 한 장이 지나는 길’(S05)을 먼저 함께 본 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	네트워크: 기기들이 선이나 무선으로 이어져 정보를 주고받는 것 / IP 주소: 네트워크에서 기기마다 붙는 번호 주소(집 주소처럼 맞는 기기를 찾아가게 함) / 패킷: 정보를 작게 나눈 조각(머리에 주소와 번호를 붙임) / 라우터: 받는 주소를 보고 다음 길을 골라 넘겨주는 장치
2	엄마 스마트폰 ②, 노트북 ③, TV ①, 내 스마트폰은 비워 둠
3	합친 문장: 저녁은 □ 댁에서 함께 먹자 / 빠진 번호: 2(2/5) / 할 일: 보낸 쪽에 2번 조각을 다시 보내 달라고 한다.
4	칸이 모두 채워져 있고, 되살린 문장이 보낸 문장과 같으며, 라우터가 본 칸을 ‘받는 주소’로 쓰면 맞음. 빠진 번호는 없으면 ‘없음’.
5	① 사진이 패킷으로 나뉘고 패킷마다 받는 주소·보낸 주소·번호가 붙는다. ② 라우터들이 받는 주소를 보고 길을 골라 친구 폰까지 넘겨준다. ③ 친구 폰은 번호대로 합쳐 사진을 되살리고 빠진 조각은 다시 받는다. 세 단계가 차례대로 있으면 맞음.
6	① 집 주소가 편지를 맞는 집으로 가게 하듯, IP 주소는 정보를 맞는 기기로 가게 한다. ② 받는 주소, 보낸 주소, 번호 가운데 두 가지 ③ 1/4 → 2/4 → 3/4 → 4/4

오늘의 기록

S06 어느 기기로: ①②③과 까닭 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S09 빠진 조각: 합치기와 3번 찾기 □ 합치기만 □ 도움을 받아 □
S11 쪽지 놀이(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S12 혼자 해 보기: ①② 합치기 □ ③④ 주소·라우터 □ 도움 □
S14 마무리 확인: 세 단계 차례대로 □ 일부 □ 아직 □

메모: _____